



Prova de Aptidão Profissional
Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos

Relatório de Pré - Projeto

EcoChat –

Assistente Digital para Hábitos
Sustentáveis

Elaborado por

Nome: Pedro Henrique Aguiar Lyra

N.º: 2223228 Triénio: 2023-2026

Professor orientador

Gabriel Souza

27 / 10 / 2025

Contextualização

O **EcoChat** é um site web interativo desenvolvido com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis no cotidiano. Através de um chatbot intuitivo, o utilizador recebe respostas rápidas e objetivas com dicas e informações sobre sustentabilidade, consumo responsável e preservação ambiental.

O projeto visa promover a consciencialização ecológica de forma simples e acessível, mostrando que pequenas ações podem gerar grandes impactos positivos no planeta.

Objetivos e âmbito do projeto

→ Objetivos do EcoChat

1. Promover a consciencialização ambiental, incentivando comportamentos sustentáveis no dia a dia.
2. Desenvolver um site web funcional e interativo com foco em acessibilidade e experiência do utilizador.
3. Aplicar conhecimentos técnicos de programação, design e bases de dados adquiridos no curso de TGPST.
4. Demonstrar a integração entre tecnologia e sustentabilidade, usando um chatbot para comunicação simples e educativa.
5. Criar uma interface moderna e responsiva, que funcione bem tanto em computadores como em dispositivos móveis.

→ Âmbito do Projeto

O EcoChat será desenvolvido como um site web responsivo que permite ao utilizador:

- Criar conta (login e registo);
- Conversar com um chatbot que fornece respostas curtas e lógicas sobre sustentabilidade;
- Visualizar tarefas sustentáveis diárias, semanais e mensais;
- Acompanhar o seu streak diário (dias consecutivos de uso), como forma de motivação;
- Aceder ao site tanto via computador como smartphone.

O projeto não incluirá aplicações móveis nativas, mas o design será adaptado para diferentes dispositivos. Será utilizado um backend em Python (Flask), frontend em Next.js e base de dados SQLite para armazenamento das informações.

Recursos e ferramentas necessárias

Para o desenvolvimento do EcoChat — Assistente Digital para Hábitos Sustentáveis, serão utilizados diversos recursos técnicos e ferramentas de apoio que permitem implementar todas as funcionalidades planeadas de forma eficiente e moderna.

Recursos de Software

- Visual Studio Code: ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) utilizado para escrever e testar o código do projeto.
- Figma: ferramenta de design para criação do protótipo visual e planeamento da interface do utilizador (UI/UX).
- GitHub: plataforma para controlo de versões e armazenamento do código-fonte.
- Postman: usado para testar as rotas e APIs do backend.

Linguagens e Frameworks

- HTML5 e CSS3: para estruturação e estilização do site.
- JavaScript: para adicionar interatividade e comunicação entre frontend e backend.
- Python (Flask): framework leve usado para o desenvolvimento do servidor backend e integração do chatbot.
- Next.js: framework baseado em React para o frontend moderno e responsivo.

Base de Dados

- SQLite: utilizada para armazenar os dados dos utilizadores, tarefas sustentáveis e registos de interação com o chatbot.

Outros Recursos

- Navegadores Web (Google Chrome, Edge, Firefox): para testar a compatibilidade do site.
- Serviços de Deploy (Railway ou Render): para hospedar a aplicação e permitir o acesso remoto durante os testes.

Requisitos

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
REQ0001	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores através de um formulário com campos obrigatórios (nome, email e senha).	Alta
REQ0002	O sistema deve permitir o login de utilizadores registados com validação de credenciais.	Alta
REQ0003	O sistema deve apresentar uma interface de chat que permita ao utilizador enviar mensagens e visualizar as respostas do EcoChat.	Alta
REQ0004	O sistema deve gerar respostas curtas e educativas relacionadas a práticas ecológicas e sustentabilidade.	Alta
REQ0005	O sistema deve permitir que o utilizador visualize e complete tarefas sustentáveis diárias, semanais e mensais.	Média
REQ0006	O sistema deve calcular e exibir o streak diário do utilizador (dias consecutivos de utilização).	Média
REQ0007	O sistema deve guardar o histórico de conversas do utilizador de forma temporária ou permanente.	Baixa
REQ0008	O sistema deve permitir que o utilizador edite o seu perfil (alterar nome, senha ou preferências).	Média
REQ0009	O sistema deve incluir uma página inicial (landing page) que apresente o propósito do projeto e o acesso ao login.	Alta
REQ0010	O sistema deve ser acessível tanto em computadores como em dispositivos móveis (layout responsivo).	Alta

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF0001	A interface deve ser intuitiva, limpa e de fácil navegação.	Usabilidade
RNF0002	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web (Chrome, Edge, Firefox, Safari).	Compatibilidade
RNF0003	O código deve estar versionado e armazenado num repositório GitHub.	Manutenção
RNF0004	O site deve ser seguro, garantindo a proteção de dados pessoais e senhas com encriptação.	Segurança
RNF0005	O sistema deve usar design responsivo, adaptando-se automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã.	Desempenho visual
RNF0006	O sistema deverá utilizar cores e ícones relacionados à sustentabilidade (verde, azul, branco).	Identidade visual

Metodologia e calendarização

O desenvolvimento do **EcoChat — Assistente Digital para Hábitos Sustentáveis** será realizado segundo uma metodologia iterativa e incremental, permitindo a evolução contínua do projeto com revisões frequentes e melhorias ao longo do tempo. Esta abordagem garante uma integração progressiva das funcionalidades, facilita a deteção de erros e assegura que o produto final corresponda aos requisitos definidos.

1 Fases de Desenvolvimento

O projeto será dividido em seis fases principais, cada uma com objetivos e tarefas específicas:

Fase 1 — Planeamento e Análise (Semana 1–2)

- Definição dos objetivos e requisitos do projeto (funcionais e não funcionais).

- Pesquisa sobre as tecnologias a utilizar (Flask, Next.js, SQLite e IA).
- Elaboração dos protótipos iniciais no Figma.
- Entrega do relatório pré-PAP.

Fase 2 — Estrutura e Protótipo Inicial (Semana 3–5)

- Criação da estrutura base do site em HTML e CSS.
- Desenvolvimento do layout da landing page e da interface do chatbot.
- Testes de design e de responsividade inicial.

Fase 3 — Backend e Base de Dados (Semana 6–8)

- Implementação do servidor Flask.
- Criação da base de dados SQLite e definição das tabelas (utilizadores, tarefas, interações).
- Implementação das rotas principais (login, registo, chat, tarefas).
- Testes de comunicação entre backend e frontend.

Fase 4 — Frontend e Funcionalidades Principais (Semana 9–12)

- Desenvolvimento da interface principal em Next.js.
- Implementação das páginas: Login, Registo, Chatbot, Dashboard e Perfil.
- Ligação entre backend Flask e frontend via API.
- Testes de usabilidade e otimização da interface.

Fase 5 — Integração e Testes (Semana 13–15)

- Integração do chatbot e das funcionalidades de streak diário.
- Testes funcionais e de desempenho (velocidade, compatibilidade, segurança).
- Correção de erros e ajustes finais no layout.

Fase 6 — Documentação e Apresentação Final (Semana 16–18)

- Criação do relatório final (PAP).
- Preparação da apresentação e do vídeo demonstrativo.
- Testes finais e entrega do produto completo.

Fase	Duração Estimada	Mês	Principais Tarefas
1. Planeamento e Análise	2 semanas	Mês 1	Requisitos, protótipos, relatório pré-PAP
2. Estrutura e Protótipo Inicial	3 semanas	Mês 2	Layout base, HTML/CSS, testes de design
3. Backend e Base de Dados	3 semanas	Mês 3	Flask, SQLite, rotas e APIs
4. Frontend e Funcionalidades	4 semanas	Mês 4	Next.js, páginas principais, integração
5. Integração e Testes	3 semanas	Mês 5	Chatbot, streaks, testes de performance
6. Documentação e Apresentação	3 semanas	Mês 6	Relatório final, vídeo e entrega